Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Finanzmathematik – Beispiele

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

2026-06-28

Wir geben Impulse

Zinseszins und Barwert

Aufgabe: Sparbetrag mit Zinseszins

Frau Müller legt heute **€,8.000** zu einem Zinssatz von $p = 3{,}5\,\%$ p.a. auf ein Festgeldkonto an.

1. Wie viel Geld hat sie nach **10 Jahren**?
2. Wie lange dauert es, bis der Betrag auf **€,12.000** angewachsen ist?
3. Welchen Betrag müsste sie heute anlegen, um nach 10 Jahren genau **€,12.000** zu erhalten?

Lösung zu (1): Endwert nach 10 Jahren

Mit dem Aufzinsungsfaktor $q = 1 + \frac{p}{100} = 1{,}035$ und der Zinseszinsformel

$$K_n = K_0 \cdot q^n$$

ergibt sich:

$$K_{10} = 8.000 \cdot 1{,}035^{10} = 8.000 \cdot 1{,}4105988 = 11.284{,}79\ €$$

Lösung (1): R-Rechnung

```r
K0  <- 8000
p   <- 3.5
q   <- 1 + p/100
n   <- 10

K10 <- K0 * q^n
cat("Endwert nach 10 Jahren:", round(K10, 2), "€")
```

```
## Endwert nach 10 Jahren: 11284.79 €
```

Der Betrag wächst also von €,8.000 auf **11284.79 €**.

Lösung (2): Laufzeit berechnen

Gesucht ist n mit $K_n = 12.000$, d.h.

$$K_0 \cdot q^n = 12.000 \quad \Leftrightarrow \quad q^n = \frac{12.000}{8.000} = 1{,}5$$

Durch Logarithmieren:

$$n \cdot \ln(q) = \ln(1{,}5) \quad \Leftrightarrow \quad n = \frac{\ln(1{,}5)}{\ln(q)} = \frac{\ln(1{,}5)}{\ln(1{,}035)}$$

```
Kziel <- 12000
n_laufzeit <- log(Kziel / K0) / log(q)
cat("Benötigte Laufzeit:", round(n_laufzeit, 2), "Jahre")
```

```
## Benötigte Laufzeit: 11.79 Jahre
```

Es dauert also **11.79 Jahre** (d.h. ab dem **12. Jahr** ist das Ziel überschritten).

Lösung (3): Barwert berechnen

Gesucht ist K_0 mit $K_{10} = 12.000$. Die Abzinsungsformel lautet:

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n} = K_n \cdot q^{-n}$$

$$K_0 = \frac{12.000}{1{,}035^{10}} = \frac{12.000}{1{,}4105988} = 8.507{,}03\ €$$

```
K_ziel <- 12000
K0_barwert <- K_ziel / q^n
cat("Benötigter Anfangsbetrag:", round(K0_barwert, 2), "€")
```

```
## Benötigter Anfangsbetrag: 8507.03 €
```

Frau Müller müsste also **8507.03 €** anlegen, um nach 10 Jahren €,12.000 zu erhalten.

Nachschüssige Rente: Sparplan

Aufgabe: Altersvorsorgesparen

Herr Schmidt möchte für sein Alter vorsorgen. Ab heute zahlt er am **Ende jedes Jahres** €,2.400 in einen Sparvertrag ein, der mit $p = 4\,\%$ p.a. verzinst wird. Er spart **25 Jahre** lang.

1. Wie hoch ist der **Endwert** seines Sparplans?
2. Wie hoch ist der **Barwert** aller eingezahlten Raten?
3. Wie hoch wäre der Endwert, wenn er die Rate am **Anfang** jedes Jahres einzahlt (vorschüssige Rente)?

Zur Erinnerung: Rentenformeln

	Nachschüssig	Vorschüssig
Endwert	$R \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$	$R \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$
Barwert	$R \cdot \frac{q^n - 1}{q^n (q - 1)}$	$R \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q^n (q - 1)}$

Lösung: Endwert und Barwert des Sparplans

```r
R <- 2400      # Rentenrate in €
p <- 4         # Zinssatz in %
q <- 1 + p/100 # Aufzinsungsfaktor
n <- 25        # Laufzeit in Jahren

# Endwert nachschüssige Rente
E_N <- R * (q^n - 1) / (q - 1)

# Barwert nachschüssige Rente
B_N <- R * (q^n - 1) / (q^n * (q - 1))

cat("Endwert  (nachschüssig):", round(E_N, 2), "€\n")
```

```
## Endwert  (nachschüssig): 99950.18 €
```

```r
cat("Barwert  (nachschüssig):", round(B_N, 2), "€\n")
```

```
## Barwert  (nachschüssig): 37492.99 €
```

```r
cat("Eingezahlter Betrag:    ", R * n, "€  (zum Vergleich)\n")
```

```
## Eingezahlter Betrag:     60000 €  (zum Vergleich)
```

Herr Schmidt zahlt insgesamt **60000 €** ein und erhält am Ende **99950.18**

Lösung: Vergleich mit vorschüssiger Rente

```r
# Endwert vorschüssige Rente (Zahlung am Jahresanfang)
E_V <- R * q * (q^n - 1) / (q - 1)

# Barwert vorschüssige Rente
B_V <- R * q * (q^n - 1) / (q^n * (q - 1))

cat("Endwert  (vorschüssig): ", round(E_V, 2), "€\n")
```

```
## Endwert  (vorschüssig):  103948.2 €
```

```r
cat("Barwert  (vorschüssig): ", round(B_V, 2), "€\n")
```

```
## Barwert  (vorschüssig):  38992.71 €
```

```r
cat("Mehrgewinn durch vorschüssige Zahlung:", round(E_V - E_N, 2), "€\n")
```

```
## Mehrgewinn durch vorschüssige Zahlung: 3998.01 €
```

Da bei vorschüssiger Zahlung jede Rate ein Jahr länger verzinst wird, gilt stets:

$$E_n^V = q \cdot E_n^N$$

Der Unterschied beläuft sich hier auf **3998.01 €**.

Annuitätendarlehen: Kreditvergleich

Aufgabe: Immobilienfinanzierung

Familie Berger kauft eine Wohnung für **€,280.000**. Sie bringen **€,80.000** Eigenkapital mit und müssen daher **€,200.000** finanzieren.

Zwei Banken machen folgende Angebote (nachschüssige Jahreszahlung):

	Bank A	Bank B
Zinssatz	3,8 % p.a.	3,2 % p.a.
Laufzeit	15 Jahre	20 Jahre

Fragen:

1. Wie hoch ist die **Jahresrate** (Annuität) bei jeder Bank?
2. Wie hoch sind die **Gesamtkosten** (inkl. Zinsen)?
3. Welche Bank ist günstiger?

Lösung: Herleitung der Annuität

Bei einem Darlehen mit Barwert B (Darlehensbetrag), Zinssatz p und Laufzeit n gilt:

$$B = R \cdot \frac{q^n - 1}{q^n (q-1)} \quad \Leftrightarrow \quad R = B \cdot \frac{q^n (q-1)}{q^n - 1}$$

Der Faktor $\frac{q^n (q-1)}{q^n - 1}$ heißt **Annuitätenfaktor** (auch: Kapitalwiedergewinnungsfaktor).

```
B <- 200000  # Darlehensbetrag in €

# Bank A
pA <- 3.8; qA <- 1 + pA/100; nA <- 15
RA <- B * qA^nA * (qA - 1) / (qA^nA - 1)

# Bank B
pB <- 3.2; qB <- 1 + pB/100; nB <- 20
RB <- B * qB^nB * (qB - 1) / (qB^nB - 1)

cat("Bank A - Jahresrate:", round(RA, 2), "€\n")
```

```
## Bank A - Jahresrate: 17737.57 €
```

Lösung: Gesamtkosten und Vergleich

```r
# Gesamtzahlungen und Zinskosten
gesamt_A <- RA * nA
gesamt_B <- RB * nB
zinsen_A  <- gesamt_A - B
zinsen_B  <- gesamt_B - B

cat("Bank A - Gesamtzahlung:", round(gesamt_A, 2), "€  |  Zinsen:", round(zinsen_A, 2), "€\n")
```

```
## Bank A - Gesamtzahlung: 266063.5 €  |  Zinsen: 66063.51 €
```

```r
cat("Bank B - Gesamtzahlung:", round(gesamt_B, 2), "€  |  Zinsen:", round(zinsen_B, 2), "€\n")
```

```
## Bank B - Gesamtzahlung: 273858.9 €  |  Zinsen: 73858.89 €
```

Ergebnis:

- Bank A ist teurer pro Jahr (**17737.57 €**), aber dafür ist das Darlehen früher abbezahlt.
- Bank B hat eine niedrigere Jahresrate (**13692.94 €**), kostet durch die längere Laufzeit jedoch **7795.37 €** mehr an Zinsen.

Fazit: Wer die höhere Jahresrate stemmen kann, fährt mit Bank A langfristig günstiger.

Tilgungsplan (Bank A, erste 5 Jahre)

```r
K <- B; rate <- RA; q <- qA
plan <- data.frame(Jahr=integer(), Zinsen=numeric(),
                   Tilgung=numeric(), Restschuld=numeric())
for (j in 1:5) {
  zinsen   <- K * (qA - 1)
  tilgung  <- rate - zinsen
  K        <- K - tilgung
  plan <- rbind(plan, data.frame(Jahr=j,
    Zinsen=round(zinsen,2), Tilgung=round(tilgung,2), Restschuld=round(K,2)))
}
knitr::kable(plan, format="latex", booktabs=TRUE,
             col.names=c("Jahr","Zinsen (€)","Tilgung (€)","Restschuld (€)"))
```

Jahr	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Restschuld (€)
1	7600.00	10137.57	189862.4
2	7214.77	10522.80	179339.6
3	6814.91	10922.66	168417.0
4	6399.85	11337.72	157079.2
5	5969.01	11768.56	145310.7

Man sieht: Der Zinsanteil sinkt mit jeder Zahlung, während der Tilgungsanteil wächst — typisch für ein **Annuitätendarlehen**.